

Gamification in Education

Hassan Qadeer

October 5, 2026

1 Introduction

Once, we learned for knowledge.

Then came the points.

Then the badges.

Then the leaderboards.

And suddenly, education was no longer about learning.

It was about XP.

Gamification has become prevalent in the educational space as an engagement strategy and to incentivize learners. Points, badges and levels are just some examples of the gamified concepts used to encourage and motivate students. Ester, however, has never been a fan of gamification. Having worked both in school and as a private tutor, Ester has witnessed first hand how gamification can deeply impact the learning experience. Her father is a teacher and often speaks of different methodologies used to engage students.

Today, Ester works as a consultant for a company that develops Salesforce CRM solutions. She has always been a self-learner, kind and patient with others, but stubborn about being told how to study. When her employer began forcing her to acquire the Salesforce Administrator certification, she took the pressure seriously and worked hard, but the badges and points built into the learning platform never motivated her in the intended way. If anything, it made a subject she held in high regard feel like an elaborate farce. Gamification is therefore no longer confined to games, but rather is a part of education, personal growth and learning. But does gamification actually improve learning, or rather just make education more engaging? Reviewing the field reveals that gamification does have cognitive, as well as emotional and behavioural positive overall effects, but that the quality of gamification as well as the particular game elements used is of equal importance [1].

2 The Battle of the Gamers

Ester is sitting at home, the room lit only by the pale glow of her laptop screen. On the desk beside her, a can of soda has gone flat, forgotten somewhere between

the third and fourth round. The notification sound plays again, a short bright chime, the same chime that plays every time someone's name moves. She has learned to tell the difference between the chime that means someone climbed and the one that means someone fell, though the sound itself never changes, only her stomach does. On the screen, a leaderboard refreshes itself in real time. Names rearrange, numbers tick upward in green, small animated stars burst beside whoever sits at the top. Her own name sits near the bottom, grey against all that shine, and no matter how quickly she answers, no matter how many rounds she plays, it barely moves. Downstairs, her mother calls up to ask how she is doing, and Ester calls back down that she is doing great, her voice coming out brighter and steadier than she actually feels, the lie smoother than she expected it to be. Her palms are damp against the trackpad. Her jaw aches from smiling at a screen no one else can see. Every few minutes a new round begins, and the timer counts down in the corner, red numbers shrinking second by second, and her hand hovers over the keys, already bracing for the small drop her name will take before the numbers even land.

Somewhere close to midnight the chime rings one more time and Ester does not hear it. Her head has come to rest against her forearm, the cursor blinking uselessly in an empty answer field, and the room around her dissolves the way rooms do in sleep: quietly, without a single seam to mark where waking ends. She opens her eyes onto a stadium she has never been to, tiered seats rising into a sky the exact yellow of a Salesforce onboarding screen, and she knows, the way you sometimes know things in dreams without being told, that she is dreaming, and that this particular dream is not going to let her go until she has earned it.

Astro is waiting for her at the centre of the field. Not the small plush toy from the trade show booths, but life sized, a raccoon zipped inside its own furred hood, round black eyes catching no light at all. Its voice, when it speaks, is warm in the practiced way customer service is warm.

Ahead of her, where the field should keep going, there is a wall instead: tall, smooth, built out of something that looks almost like frosted glass, the kind Ester has stared through on a hundred loading screens without ever being able to see what was on the other side. Astro gestures toward it and waits, patient in the way only something built to wait can be.

"Hey there Ester! It's me Astro! And welcome to the stadium! Now if you argue well, then the wall comes down and you move on to the next level! YAY!!! Fail to convince me, and you stay right here! Best of luck!"

Ester does not move yet. She is still staring up at the wall, still working out what argument she is even going to need, and for now that is where the dream leaves her: standing on the grass of a stadium built out of onboarding screens, one unbroken wall ahead of her, and an AI raccoon waiting patiently for her to begin.

3 Level Outline (Working Skeleton)

The following is a working skeleton for the levels Ester and Astro will argue through, kept as short argument notes rather than finished narrative prose. It is in Norwegian for now, matching the planning notes it was built from, and still needs to be rewritten into the dream-sequence prose style of Section 2 and translated to match the rest of the paper before submission.

Level 1: Motivasjon (den klassiske påstanden)

- **Astro (for):** Gamification gjør kurset mer motivert. 67,7% av 124 studenter i Chapman & Rich fant det gamifiserte kurset mer motiverende, uavhengig av demografi [2]; 71% ble motivert av nivåsystemet i Huang & Somans 13-ukers kurs [3]. I SDTs egne termer: mekanikkene gir opplevd kompetanse, noe som tilfredsstiller ett av de tre psykologiske behovene [4].
- **Ester (imot):** Motivasjon er ikke mengde, men kvalitet. SDT skiller mellom motivasjon som springer ut fra personen selv og motivasjon som styres utenfra, og ytre belønninger kan undergrave den indre motivasjonen [4]; Christopoulos & Mystakidis advarer at “Gamification risks to over-emphasize rewards, which might inadvertently erode intrinsic motivation” [5]. Motivasjonen fra poeng er nyhetseffekt som slites (Mirzaie m.fl.: “avtakende nyhetseffekt”) [6].
- **Runden som avgjør:** Her kan Astro bruke sitt beste motbruk: Deci & Ryan (2008) skiller selv mellom autonom og kontrollert motivasjon, og kontrollert motivasjon driver også innsats. “Jeg trenger ikke gi deg indre motivasjon, Ester. Jeg trenger bare at du består eksamen, og kontrollert motivasjon er nok til det” [7].
- **Esters motbruk:** Kontrollert motivasjon holder bare så lenge kontrollen varer. I drømmen vinner hun poenget: Astro kan tvinge frem arbeid, men ikke ønsket om å lære, og når systemet forsvinner, forsvinner motivasjonen med det. Og 76% av Huang & Somans studenter sa systemet hjalp læringen, men rapporten konkluderer selv at gamification endrer atferd, ikke kunnskap [3]. Atferd uten indre motivasjon er ikke kompetanse, det er etterlevelse. Det er derfor hun nekter å la badges definere hva hun kan.

Level 2: Læringsresultater (blir man faktisk flinkere?)

- **Astro:** Gamifisert undervisning ga signifikant bedre matematikkresultater enn forelesning [8].
- **Ester:** Den kontrollerte studien til Khoshnoodifar fant ingen signifikant læringsforskjell ($7,21 \pm 3,5$ mot $7,77 \pm 2,76$, $P=0,522$) [9]; Huang & Soman sier selv at gamification endrer atferd, ikke kunnskap [3].

Level 3: Konkurransen og rangeringer

- **Astro:** Konkurransen driver engasjement i skala: Duolingo over 15 millioner brukere, LinguaLeo +30% aktivering [10].
- **Ester:** Rangeringer er det mest siterte skadelige elementet, og “Loss of Performance” er den vanligste negative effekten [11]; overdreven konkurranse og juks er sentrale problemer [12].

Level 4: Juks, falsk trygghet og integritet

- **Astro:** Umiddelbar tilbakemelding og trygge miljøer gjør det trygt å feile og øve (designargumentet i Huang & Soman) [3].
- **Ester:** Gamification skaper en falsk følelse av konsekvensfri eksperimentering og svak evaluering, og inviterer til juks [12, 6].

Level 5: Manipulasjon og etikk

- **Astro:** Human Focused Design setter mennesket i sentrum og er etisk overlegent funksjonsfokustert design. Kilden bak selve Human Focused Design-argumentet (Nistor & Iacob) er fortsatt uverifisert, så argumentet formuleres her via Octalysis-rammeverket som oppsummeres i Christopoulos & Mystakidis [5].
- **Ester:** Fire etiske hensyn: utnyttelse, inngrep i autonomi, manipulasjon og negative virkninger på karakter [13]. Poengsystemet på jobben presser henne, det motiverer henne ikke.

Level 6: Én størrelse passer alle (individualforskjeller)

- **Astro:** Moderne løsninger med AI-drevet adaptiv personalisering løser individualiseringsproblemet [5]. Dette er Astros sterkeste level, fordi han selv er AI.
- **Ester:** “A one-size-fits-all approach may lead to disengagement among learners who do not find the gamified elements motivating” [5]; i Khoshnoodifar-studien spilte 64% av studentene sjelden eller aldri spill, og effekten uteble [9]. Ester kan her bruke sin egen historie som belegg: hun lærer på sin egen måte, og mekanikkene treffer henne ikke.

Level 7: Hjernene og nevrovitenskapen

- **Astro:** EEG, fMRI og fNIRS-forskning knytter gamification til positive kognitive endringer [10].
- **Ester:** Samme litteratur varsler trusler: “Game is perceived as a break from studying, frivolity” og “Setting the goal to win the game, not the study”; negative resultater eksisterte også [10].

Level 8: Bevisgrunnlaget (kan Astro overhodet bevise påstanden?)

- **Astro:** Feltet vokser raskt, med hundrevis av studier siden 2011 (Caponetto m.fl.: rundt 120 arbeider 2011–2014) [14].
- **Ester:** Dicheva m.fl. fant bare 34 empiriske studier, mest informatikk og høyere utdanning, med svak evaluering og behov for kontrollerte studier [15]; Rabah m.fl. peker på mulig publiseringsbias mot positive resultater [1].

Level 9: Kostnad, implementering og arbeidsbyrde

- **Astro:** Spillelementer er billige og skalerbare, små grep gir store gevinster (designrammeverket i Huang & Soman) [3].
- **Ester:** Utviklingskostnader, lærerarbeidsmengde, IKT-kompetansehull og infrastrukturproblemer [6, 16, 17].

Level 10 (final): Esters egen læringsstil (uten kilder)

- **Astro:** Har ingen litteratur å støtte seg til her, han må appellere til statistikk og gjennomsnitt.
- **Ester:** Ingen kilder, kun erfaring. Hun må argumentere ut fra sin egen historie: at hun bestod ting på sin måte lenge før noen ga henne badges, og at motivasjon må tilpasses personen, ikke systemet. Dette er med vilje kildeløst: finalen handler om at forskning på gjennomsnittet ikke treffer individet.

Level 11: Merker og belønningssymboler

- **Astro:** Merker og poeng er de mest utbredte mekanikkene i empirisk forskning, og signaliserer mestring (Dicheva m.fl. identifiserte poeng, merker, nivåer som sentrale elementer) [15].
- **Ester:** Et merke uten betydning er et tomt symbol, og overvekt av ytre belønninger kan “inadvertently erode intrinsic motivation” [5].

Level 12: Tilbakemeldingssløyfer (levelen Ester taper)

- **Astro:** Umiddelbar tilbakemelding er den komponenten som korrelerte sterkest med læring ($r=0,583$), foran konsentrasjon og utfordring [9].
- **Ester:** Har lite å stille opp her. Designmessig kan dette være en level hun må innrømme at Astro har delvis rett i, med mindre hun skiller mellom informerende tilbakemelding og poeng som dom. Dramaturgisk gir det troverdighet at hun ikke vinner alt.

Level 13: Fortelling, roller og edutainment

- **Astro:** Narrativ og rolle gir mening til innsatsen, en av estetikkdimensjonene i MDA-rammeverket [5]; spillverdener som Minecraft gjør læring til et meningsfullt prosjekt [18].
- **Ester:** Spørsmålet “real benefits or edutainment?” er selve tittelen til Rabah m.fl. [1], og Biryukov m.fl. varsler at “Game is perceived as a break from studying, frivolity” [10].

Level 14: Samarbeid eller konkurranse

- **Astro:** Gamifiserte miljøer bygger samarbeidsferdigheter, det sterkest rapporterte utbyttet i Slattey m.fl., og kreativitet og samarbeid hos Thorsteinsson & Niculescu [17, 16].
- **Ester:** Konkurransemekanikk setter elever mot hverandre og undergraver nettopp samarbeidet: rangeringer er mest skadelig [11], og overdreven konkurranse er et hovedproblem [12].

Level 15: Systemeierens rolle (læreren, konsulent, deg)

- **Astro:** Lærers rolle er avgjørende for suksess, hovedtema i Baek m.fl. [19].
- **Ester:** Byrden lander på mennesket: lærerarbeidsmengde og IKT-kompetansehull [16], og en studie som krevde tilvenningstid og manuell oppfølging [18].

Level 16: Hvordan måles mestring egentlig?

- **Astro:** Resultatene er dokumentert: 67,7% rapporterte økt motivasjon [2].
- **Ester:** Målingene skranter: selvrapportering i Chapman & Rich [2], forskerlaget prøve i Khoshnoodifar [9], og “vurderingsvansker” som identifisert ulempe i Mirzaie m.fl. [6].

Level 17: Gamification på arbeidsplassen (Esters hjemmebane)

- **Astro:** Gamification er designet for å øke engasjement og produktivitet i profesjonelle sammenhenger (designlogikken i Huang & Soman; Human Focused Design-tradisjonen) [3].
- **Ester:** Kim & Werbach behandler utnyttelse spesielt i arbeidslivskontekster, og et system som styrer din motivasjon eier deler av din autonomi [13]. Her kobler Ester debatten til sitt eget press fra jobb om Salesforce-sertifiseringen.

Level 18: Definisjonskaos (det filosofiske nivået)

- **Astro:** Gamification har en etablert definisjon og klassifikasjon (Deterding-tradisjonen, operasjonalisert i Dicheva m.fl.) [15].
- **Ester:** Hvis feltet ikke er enige om hva det studerer, kan det ikke bevise hva som virker: Caponetto m.fl. dokumenterte begrepsforvirring mellom gamification, game based learning og serious games [14], og Dicheva m.fl. viser stor heterogenitet i hva som faktisk testes [15].

Level 19: Langtidseffekt og reell kompetanse

- **Astro:** Spillvaner bygger varige læringsvaner i skala: Duolingo over 15 millioner brukere [10].
- **Ester:** “Overflatisk informasjonsretensjon” er identifisert ulempe, nyhetseffekten slites [6], og ingen studie i taxonomien følger opp deltakerne over tid (Caponetto m.fl. kalte konklusjonene forøpige allerede i 2014) [14].

Level 20 (uten kilde): Streaks, tapsskrek og angst

- **Astro:** Streaks og tap av fremdrift holder vaner i live; dette er standard i produktene han representerer.
- **Ester:** Ingen kilde i taxonomien dekker tapsangst eller presset dette skaper. Hun må argumentere ut fra egen opplevelse av sertifiseringsfristen. Dette er et reelt hull i litteraturen, og et som kan bli paperets mest personlige level.

References

- [1] Rabah, Cassidy, and Beauchemin, “Gamification in education: Real benefits or edutainment?,” in *European Conference on eLearning (ECEL)*, 2018.
- [2] Chapman and Rich, “Does educational gamification improve students’ motivation? if so, which game elements work best?,” *Journal of Education for Business*, 2018.
- [3] Huang and Soman, “A practitioner’s guide to gamification of education,” tech. rep., Behavioural Economics in Action, Rotman School of Management, University of Toronto, 2013.
- [4] R. M. Ryan and E. L. Deci, “Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being,” *American Psychologist*, vol. 55, no. 1, pp. 68–78, 2000.
- [5] Christopoulos and Mystakidis, “Gamification in education,” *Encyclopedia*, 2023.

- [6] Mirzaie Feiz Abadi, Khalili Samani, Akhlaghi, Najibi, and Bolourian, “Pros and cons of tomorrow’s learning: A review of literature of gamification in education context,” *Medical Education Bulletin*, 2022.
- [7] E. L. Deci and R. M. Ryan, “Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, development, and health,” *Canadian Psychology*, vol. 49, no. 3, pp. 182–185, 2008.
- [8] Gomez, Moron, Ferrandez, Saiz, and Garrido, “Gamification in the education: The benefits of learning through play,” in *INTED2017 Proceedings*, IATED, 2017.
- [9] Khoshnoodifar, Ashouri, and Taheri, “Effectiveness of gamification in enhancing learning and attitudes: A study of statistics education for health school students,” *Journal of Advances in Medical Education and Professionalism*, 2023.
- [10] Biryukov, Brikoshina, Mikhalevich, Sycheva, and Khalimon, “Gamification in education: threats or new opportunities,” in *SHS Web of Conferences*, 2021.
- [11] Toda, Valle, and Isotani, “The dark side of gamification: An overview of negative effects of gamification in education,” in *Higher Education for All (HEFA) Workshop*, Communications in Computer and Information Science, Springer, 2018.
- [12] Harviainen, “Critical challenges to gamifying education: A review of central concepts,” in *Game On! Conference*, (Moscow), 2014.
- [13] Kim and Werbach, “More than just a game: Ethical issues in gamification,” *Ethics and Information Technology*, 2016.
- [14] Caponetto, Earp, and Ott, “Gamification and education: A literature review,” in *8th European Conference on Games Based Learning (ECGBL)*, 2014.
- [15] Dicheva, Dichev, Agre, and Angelova, “Gamification in education: A systematic mapping study,” *Educational Technology & Society*, 2015.
- [16] Thorsteinsson and Niculescu, “Pedagogical insights into the use of minecraft within educational settings,” *Studies in Informatics and Control*, 2016.
- [17] Slattery, Butler, O’Leary, and Marshall, “Primary school students’ experiences using Minecraft education during a national project based initiative: An irish study,” *TechTrends*, 2023.
- [18] Steinbeiss, “Minecraft as a learning and teaching tool: Designing integrated game experiences for formal and informal learning activities,” Master’s thesis, University of Oulu, 2017.

- [19] Baek, Min, and Yun, “Mining educational implications of Minecraft,” *Computers in the Schools*, 2020.
- [20] Nistor and Iacob, “The advantages of gamification and game based learning and their benefits in the development of education,” in *International Scientific Conference eLearning and Software for Education (eLSE)*, 2018.
- [21] Romano Daba, Rosmansyah, and Dabarsyah, “Problem based learning using gamification: A systematic literature review,” in *IEEE International Conference on Information and Communication Technology and Systems (ICIMCIS)*, 2019.
- [22] Kuutti, “Designing gamification,” Master’s thesis, Oulu Business School, 2016.
- [23] Ofosu Ampong, “The shift to gamification in education: A review on dominant issues,” *Journal of Educational Technology Systems*, 2020.